

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CATEDRA DE BIOMETRIA

“ELEMENTOS DE DEMOGRAFIA”

AUTOR:

**ACT. EDUARDO MELINSKY
PROFESOR ADJUNTO INTERINO**

1983

INDICE

1.- CONCEPTOS BASICOS

1.1.- Número de individuos en una población	3
1.2.- Crecimiento de la población	4
1.3.- Distribución por edades de la población	5
1.4.- Nacimientos y Defunciones	6
1.5.- Población y Mortalidad	7
1.5.1.- Probabilidades de Vida y de Muerte	8
1.6.- Población y Fecundidad	10
1.7.- Edad media de la población	11

2.- POBLACIONES MALTHUSIANAS

2.1.- Características Básicas	12
2.2.- Características resultantes	13
2.2.1.- Función de Población	13
2.2.2.- Nacimientos y Muertes	13
2.2.3.- Distribución por edades	14
2.2.4.- Tasa instantánea de natalidad bruta anual	15
2.2.5.- Tasa instantánea anual de defunciones	16
2.2.6.- Edad media de la población	16

1.- CONCEPTOS BASICOS

1.1. Número de individuos en una población:

El número de individuos en una población, función población, en un momento “t” con edades comprendidas entre “0” y “ ω ” se simboliza por: $N(t; 0, \omega)$ donde t representa a la evolución del tiempo en años y ω la edad límite de supervivencia de un individuo de la población considerada.

Por medir el número de personas, se trata de una función no negativa:

$$N(t; 0, \omega) > 0$$

Considerando intervalos unitarios de edades enteras, se tiene que:

$$N(t; 0, \omega) = \sum_{x=0}^{\omega-1} N(t; x, x+1)$$

Suponiendo que se trata de una función continua, se tiene que:

$$N(t; 0, \omega) = \int_0^{\omega} N(t; x) dx$$

donde $N(t; x)$ representa la densidad de personas con edad exacta “x” en el momento exacto “t”. Dicha función tiene los siguientes valores particulares:

$$N(t; x) \geq 0 \quad x \leq \omega \quad N(t; \omega) = 0 \quad N(t; \omega+h) = 0 \quad h \geq 0$$

La población media en una unidad de tiempo se obtiene considerando:

$$N(t, t+1; 0, \omega) = \int_t^{t+1} N(t; 0, \omega) dt$$

1.2. Crecimiento de la población:

La razón entre el incremento de la población en un año y la población al inicio del año se denomina tasa de crecimiento anual, para el año considerado, así, para el año entre los momentos “t” y “t+1”.

$$r(t,t+1) = \frac{N(t+1; 0, \omega) - N(t; 0, \omega)}{N(t; 0, \omega)}$$

donde “r(t,t+1)” es la tasa anual de crecimiento.

La tasa instantánea anual de crecimiento mide el incremento relativo en un instante de tiempo preciso expresado en forma (nominal) anual, así:

$$r(t) = \frac{1}{N(t; 0, \omega)} \frac{d}{dt} N(t; 0, \omega)$$

donde “r(t)” es la tasa instantánea anual de crecimiento para el instante exacto “t”. También se tiene que:

$$r(t) = \frac{d}{dt} \ln N(t; 0, \omega)$$

de donde resulta que:

$$d \ln N(t; 0, \omega) = r(t) dt$$

$$\int_k^{k+n} d \ln N(t; 0, \omega) = \int_k^{k+n} r(t) dt$$

$$\ln \frac{N(k+n; 0, \omega)}{N(k; 0, \omega)} = \int_k^{k+n} r(t) dt$$

y finalmente:

$$N(k+n; 0, \omega) = N(k; 0, \omega) \cdot e^{\int_k^{k+n} r(t) dt}$$

Es práctica común vincular el crecimiento de la población con la población media, obteniendo así la tasa central anual de crecimiento.

$$rm(t,t+1) = \frac{\Delta N(t; 0, \omega)}{N(t, t+1; 0, \omega)}$$

1.3. Distribución por edades de la población:

Si “ $N(t;x,y)$ ” es el número de personas con edades comprendidas entre “ x ” e “ y ” ($x < y$), la proporción de personas, que al momento “ t ”, tienen edades comprendidas entre las edades enteras “ x ” e “ y ”, se simboliza por “ $c(t;x,y)$ ” y es igual a:

$$c(t;x,y) = \frac{\sum_{x=x}^{y-1} N(t; x, x+1)}{N(t;0,\omega)} = \frac{N(t;x,y)}{N(t;0,\omega)}$$

siendo $\omega \geq y \geq x$, función que tiene como valores particulares:

$$c(t;0,\omega) = 1 \qquad c(t;0,0) = 0 \qquad c(t;x,x) = 0$$

y además:

$$c(t;x,y) = \sum_{t=x}^{y-1} c(t;x, x+1)$$

Si además establecemos que:

$$c(t;x) = \frac{N(t;x)}{N(t;0,\omega)}$$

siendo:

$$c(t;x,y) = \int_x^y c(t;x) dx = \frac{1}{N(t;0,\omega)} \int_x^y N(t;x) dx$$

entonces, “ $c(t;x) dx$ ” representa la proporción de personas que al momento “ t ” tienen edades exactas entre “ x ” y “ $x+dx$ ”; “ $c(t;x)$ ” representa la densidad anual de personas a la edad exacta “ x ”.

1.4.Nacimientos y defunciones:

El incremento de una población se debe, en el caso de poblaciones cerradas –no sujetas a migraciones- a la diferencia entre nacimientos y muertes en un intervalo de tiempo.

Así, considerando el año comprendido entre los momentos “t” y “t+1”, se tiene que:

$$N(t+1;0,\omega) - N(t;0,\omega) = r(t,t+1) \cdot N(t;0,\omega) = B(t,t+1) - D(t,t+1)$$

donde “B” representa nacimientos y “D” representa defunciones.

Si se tiene que:

$$B(t,t+1) = \int_t^{t+1} B(s) \, ds \quad \text{y} \quad D(t,t+1) = \int_t^{t+1} D(s) \, ds$$

“B(t)” y “D(t)” representan así nacimientos y muertes en un instante de tiempo expresados en forma anual; es decir, densidad anual de nacimientos y muertes, y entonces:

$$\frac{d}{dt} N(t;0,\omega) = r(t) \cdot N(t;0,\omega) = B(t) - D(t)$$

Interesa despejar $r(t)$ de manera que:

$$r(t) = \frac{B(t)}{N(t;0,\omega)} - \frac{D(t)}{N(t;0,\omega)} = b(t) - d(t)$$

obteniendo las tasa globales o brutas instantáneas anuales de nacimiento y defunciones, que al igual que “r(t)”, representan valores de nacimientos y muertes per cápita correspondientes a un instante de tiempo, expresados en forma anual.

1.5. Población y Mortalidad:

Hemos visto que: $\frac{d}{dt} N(t; 0, \omega) = B(t) - D(t)$

Donde “D(t)” es la densidad anual de fallecimientos. “D(t)” puede ser expresado también considerando las edades al fallecimiento, así, para el instante t, se tiene que:

$$D(t) = \int_0^{\omega} D(t; x) \, dx$$

siendo “D(t;x)” el número de personas que fallecen en el instante “t” con la edad exacta “x”, expresado en forma anual, es decir, densidad de personas.

Si hacemos el cociente entre las personas que al instante “t” fallecen con la edad exacta “x” (densidad) y la población cuya edad al instante “t” es “x”, entonces, se define la tasa instantánea de mortalidad para la edad exacta x al instante “t”, como:

$$\mu(t; x) = \frac{D(t; x)}{N(t; x)}$$

Se puede expresar que:

$$D(t) = \int_0^{\omega} N(t; x) \cdot \mu(t; x) \cdot dx$$

sabiendo que: $N(t; x) = N(t; 0, \omega) \cdot c(t; x)$; luego:

$$D(t) = \int_0^{\omega} N(t; 0, \omega) \cdot c(t; x) \cdot \mu(t; x) \cdot dx$$

y

$$d(t) = \frac{D(t)}{N(t; 0, \omega)} = \int_0^{\omega} c(t; x) \cdot \mu(t; x) \cdot dx$$

$$\text{con } \int_0^{\omega} c(t; x) \, dx = 1$$

Se tiene así que la tasa bruta instantánea anual de defunciones es un promedio ponderado de las tasas instantáneas de mortalidad para cada edad.

1.5.1. Probabilidades de vida y de muerte:

La probabilidad de que una persona que al momento “t”, tiene la edad “x”, alcance la edad “x+h” al momento “t+h” es igual al cociente entre los que tienen la edad x al momento “t” y los que alcanzan la edad “x+h” al momento “t+h”; así:

$$p(t, t+h; x, x+h) = \frac{N(t+h; x+h)}{N(t; x)}$$

La probabilidad de muerte correspondiente, es así:

$$q(t, t+h; x, x+h) = 1 - p(t, t+h; x, x+h) = \frac{N(t; x) - N(t+h; x+h)}{N(t; x)}$$

pudiéndose indicar que:

“ $N(t; x) - N(t+h; x+h)$ ”, representa una densidad de fallecimientos, de la población que al momento “t” tenía la edad “x” y alcanzó al momento “t+h” la edad “x+h”; los fallecimientos ocurrieron entre los momentos “t” y “t+h”, y los fallecidos tenían edades entre “x” y “x+h”, así:

$$N(t; x) - N(t+h; x+h) = - \int_0^h dN(t+s; x+s) = \int_0^h D(t+s; x+s) ds$$

y si la tasa instantánea de mortalidad para la edad “x+s” al instante “t+s” es:

$$\mu(t+s; x+s) = \frac{D(t+s; x+s)}{N(t+s; x+s)}$$

y

$$N(t+s; x+s) = N(t; x) \cdot p(t, t+s; x, x+s)$$

entonces;

$$N(t; x) - N(t+h; x+h) = N(t; x) \int_0^h p(t, t+s; x, x+s) \cdot \mu(t+s; x+s) ds$$

y así:

$$q(t, t+h; x, x+h) = \int_0^h p(t, t+s; x, x+s) \cdot \mu(t+s; x+s) ds$$

Por otra parte, se tiene que:

$$\begin{aligned} D(t+s;x+s) &= - \frac{d}{ds} N(t+s;x+s) = \\ &= N(t;x) \left(- \frac{d}{ds} p(t,t+s;x,x+s) \right) \end{aligned}$$

y así:

$$\begin{aligned} \mu(t+s;x+s) &= \frac{D(t+s;x+s)}{N(t+s;x+s)} = \frac{-1}{p(t,t+s;x,x+s)} \frac{d}{dt} p(t,t+s;x,x+s) \\ &= \frac{-d}{dt} \ln p(t,t+s;x,x+s) \end{aligned}$$

y de este modo:

$$\int_0^h d \ln p(t,t+s;x,x+s) = \int_0^h \mu(t+s;x+s) ds$$

y:

$$p(t,t+h;x,x+h) = e^{-\int_0^h \mu(t+s;x+s) ds}$$

1.6. Población y Fecundidad:

Teniendo:

$$\frac{d}{dt} N(t;0, \omega) = B(t) - D(t)$$

Y si:

$$B(t) = \int_0^{\omega} B(t;x) dx = \int_0^{\omega} N(t;x) f(x) dx = N(t;0, \omega) \cdot \int_0^{\omega} c(t;x) f(x) dx$$

expresamos los nacimientos totales en función de la edad de los progenitores y también mediante la tasa instantánea anual de fecundidad “f(x)”, para cada edad, y la población con cada edad. En general, se plantea la ecuación anterior referida sólo a la población femenina.

Los componentes de la población total al momento “t” son aquellas personas que han nacido en un momento anterior y han sobrevivido hasta el instante t, luego:

$$N(t;0, \omega) = \int_0^{\omega} B(t-x) \cdot p(t-x, t; 0, x) dx = \int_0^{\omega} N(t;x) dx$$

$$c(t;0, \omega) = 1 = \int_0^{\omega} c(t;x) dx = \int_0^{\omega} \frac{B(t-x)}{N(t;0, \omega)} \cdot p(t-x, t; 0, x) dx$$

De esta manera:

$$c(t;x) = \frac{B(t-x) \cdot p(t-x, t; 0, x)}{N(t;0, \omega)}$$

y:

$$c(t;0) = \frac{B(t)}{N(t;0, \omega)} \cdot b(t)$$

es decir, la distribución por edades para la edad exacta “0” es igual a la tasa instantánea bruta anual de fecundidad.

1.7. Edad Media de la Población:

La edad media de la población es un promedio ponderado de las edades por el número de personas de cada edad en una población.

$$A(t) = \frac{\int_0^{\omega} x \cdot N(t; x) dx}{\int_0^{\omega} N(t; x) dx}$$

$$= \frac{\int_0^{\omega} x \cdot N(t; x) dx}{N(t; 0, \omega)}$$

$$= \int_0^{\omega} x \cdot c(t; x) dx$$

2. POBLACIONES MALTHUSIANAS

2.1. Características básicas:

1.- La tasa de crecimiento por unidad de tiempo es constante, en particular:

$$r(t) = r$$

2.- Las probabilidades de supervivencia son independientes de la época o momento considerado, así:

$$\mu(t;x) = \mu(x)$$

lo que implica que:

$$p(t,t+h;x,x+h) = p(x,x+h)$$

3.- Se trata de poblaciones cerradas respecto a la migración:

$$\frac{d}{dt} N(t; 0, \omega) = B(t) - D(t)$$

2.2.Características resultantes:

2.2.1.Función de población:

Si
$$N(t;0,\omega) = N(t;0,0) \cdot e^{\int_0^t r(t)dt}$$

luego:

$$N(t;0,\omega) = N(t;0,0) \cdot e^{tr}$$

de donde:

$$N(t+1;0,\omega) = N(t;0,\omega) \cdot e^r = N(t;0,\omega) \cdot [1 + r(0,1)]$$

El crecimiento de la población es variable creciente en progresión geométrica, con razón anual igual a e^r .

2.2.2.Nacimientos y Muertes:

Si

$$N(t;0,\omega) = \int_0^\omega B(t-x) \cdot p(0,x) dx$$

Y

$$N(t+1;0,\omega) = N(t;0,\omega) \cdot e^r = \int_0^\omega B(t+1-x) \cdot p(0,x) \cdot dx$$

luego:

$$B(t-x) \cdot e^r = B(t+1-x)$$

$$\frac{B(t+1-x)}{B(t-x)} = e^r$$

entonces:

$$B(t) = B(0) \cdot e^{rt}$$

Y si:

$$N(t;0,\omega) \cdot r(t) = B(t) - D(t)$$

$$N(t;0,\omega) \cdot r = B(0) \cdot e^{rt} - D(t)$$

$$N(0;0,\omega) \cdot e^{rt} \cdot r = B(0) \cdot e^{rt} - D(t)$$

$$D(t) = [B(0) - N(0;0,\omega) \cdot r] \cdot e^{rt} = D(0) \cdot e^{rt}$$

$$\text{Si } B(0) = b \cdot N(0; 0, \omega) \quad \text{y} \quad D(0) = d \cdot N(0; 0, \omega)$$

Luego:

$$r = b - d$$

Nacimientos y muertes son variables crecientes en progresión geométrica con razón e^r , al igual que la población.

2.2.3.Distribución por edades:

Si:

$$N(t+h; x+h) = N(t; x) \cdot p(x, x+h)$$

$$N(t+h; x+h) = c(t+h; x+h) \cdot N(t+h; 0, \omega) = c(t+h; x+h) \cdot N(0; 0, \omega) \cdot e^{r \cdot (t+h)}$$

$$N(t; x) = c(t; x) \cdot N(t; 0, \omega) = c(t; x) \cdot N(0; 0, \omega) \cdot e^{rt}$$

Así:

$$p(x, x+h) = \frac{N(t+h; x+h)}{N(t; x)} = \frac{c(t+h; x+h)}{c(t; x)} \cdot e^{r \cdot h} \quad (1)$$

Ahora, si:

$$N(t; x) = B(t-x) \cdot p(0, x)$$

$$N(t; x+h) = B(t-x-h) \cdot p(0, x+h)$$

siendo:

$$B(t-x) = b \cdot e^{r \cdot (t-x)} \cdot N(0; 0, \omega)$$

$$b(t-x-h) = b \cdot e^{r \cdot (t-x-h)} \cdot N(0; 0, \omega)$$

entonces:

$$\begin{aligned} \frac{N(t; x+h)}{N(t; x)} &= \frac{c(t; x+h)}{c(t; x)} = \\ &= \frac{b \cdot e^{r \cdot (t-x-h)} \cdot N(0; 0, \omega) \cdot p(0, x+h)}{b \cdot e^{r \cdot (t-x)} \cdot N(0; 0, \omega) \cdot p(0, x)} = \frac{p(0, x+h)}{p(0, x)} \cdot e^{-rh} \end{aligned}$$

$$\frac{N(t; x+h)}{N(t; x)} = \frac{c(t; x+h)}{c(t; x)} = p(x, x+h) \cdot e^{-rh} \quad (2)$$

Ahora bien:

$$\text{De (1) : } p(x, x+h) = \frac{c(t+h; x+h)}{c(t; x)} \cdot e^{-r \cdot h}$$

$$\text{De (2) : } p(x, x+h) = \frac{c(t; x+h)}{c(t; x)} \cdot e^{-r \cdot h}$$

Luego se desprende claramente que

$$c(t+h; x+h) = c(t; x+h)$$

y en consecuencia, la distribución por edades es independiente de “t”, así:

$$c(t; x) = c(x).$$

Además, si:

$$N(t; x) = B(t-x) \cdot p(0, x) = b \cdot N(0; 0, \omega) \cdot e^{r \cdot (t-x)} \cdot p(0, x)$$

Entonces:

$$c(t; x) = \frac{N(t; x)}{N(t; 0, \omega)} = \frac{b \cdot N(0; 0, \omega) \cdot e^{r \cdot (t-x)} \cdot p(0, x)}{N(0; 0, \omega) \cdot e^{r \cdot t}} = b \cdot e^{-r \cdot x} \cdot p(0, x) = c(x)$$

$$\text{y } c(0) = b$$

2.2.4. La tasa instantánea de natalidad bruta anual (global) en función de la tasa instantánea de crecimiento y de las probabilidades de supervivencia:

$$\text{Si: } c(x) = b \cdot e^{-r \cdot x} \cdot p(0, x)$$

$$\int_0^{\omega} c(x) \cdot dx = b \cdot \int_0^{\omega} e^{-r \cdot x} \cdot p(0, x) \cdot dx = 1$$

Entonces:

$$b = \frac{1}{\int_0^{\omega} e^{-r \cdot x} \cdot p(0, x) \cdot dx}$$

2.2.5. La tasa instantánea anual de defunciones como función de la tasa instantánea de crecimiento de la población y de las probabilidades de supervivencia:

$$\begin{aligned}
 d &= \int_0^{\omega} c(x) \cdot \mu(x) \cdot dx \\
 &= \int_0^{\omega} b \cdot e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot \mu(x) \cdot dx \\
 d &= \frac{\int_0^{\omega} e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot \mu(x) \cdot dx}{\int_0^{\omega} e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot dx}
 \end{aligned}$$

2.2.6. Edad Media de la Población:

Si

$$A(t) = \frac{\int_0^{\omega} N(t; x) \cdot x \cdot dx}{N(t; 0, \omega)} = \int_0^{\omega} c(x) \cdot x \cdot dx = A$$

$$A = b \cdot \int_0^{\omega} x \cdot e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\int_0^{\omega} x \cdot e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot dx}{\int_0^{\omega} e^{-r x} \cdot p(0, x) \cdot dx}
 \end{aligned}$$